

·基层常见疾病诊疗指南·

肥胖症基层诊疗指南(2019 年)



扫一扫下载指南原文

中华医学会 中华医学杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会 内分泌系统疾病基层诊疗指南编写专家组

通信作者:李红,浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科,杭州 310016, Email: lihongheyi@126.com; 祝堪珠,复旦大学附属中山医院全科医学科,上海 200032, Email: zhu_shanzhu@126.com

【关键词】 指南; 肥胖症

DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2020.02.002

Guideline for primary care of obesity(2019)

Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association, Expert Group of Guidelines for Primary Care of Endocrine System Disease

Corresponding author: Li Hong, Department of Endocrinology, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016, China, Email: lihongheyi@126.com; Zhu Shanzhu, Department of General Practice, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: zhu_shanzhu@126.com

一、概述**(一) 定义**

肥胖症是指机体脂肪总含量过多和/或局部含量增多及分布异常,是由遗传和环境等多种因素共同作用而导致的慢性代谢性疾病^[1]。肥胖主要包括 3 个特征:脂肪细胞的数量增多、体脂分布的失调以及局部脂肪沉积。

(二) 分类

按发病机制及病因,肥胖症可分为单纯性和继发性两大类。单纯性肥胖症又称原发性肥胖,无明显内分泌、代谢病病因可寻;其根据发病年龄和脂肪组织病理又可分为体质性肥胖症(幼年起病性肥胖症)和获得性肥胖症(成年起病性肥胖症)。而继发性肥胖症是指继发于神经-内分泌-代谢紊乱基础上的肥胖症。本指南主要阐述单纯性肥胖症。

此外,依据脂肪积聚部位,肥胖可分为中心型肥胖(腹型肥胖)和周围型肥胖(皮下脂肪型肥胖)。中心型肥胖以脂肪主要蓄积于腹部为特征,内脏脂肪增加,腰部增粗,呈现“梨形”肥胖,此型肥胖患者更易患糖尿病等代谢性疾病。周围型肥胖以脂肪积聚于股部、臀部等处为特征,呈现“苹果形”肥胖。

(三) 流行病学

近 30 年,肥胖症的患病率明显增长,已成为全

球共同面临的重大公共卫生危机。目前我国面对的肥胖形势也非常严峻,《中国居民营养与慢性病状况报告(2015 年)》^[2]显示,2012 年全国 18 岁及以上成人超重率为 30.1%,肥胖率为 11.9%,比 2002 年分别上升了 7.3% 和 4.8%;而 6~17 岁儿童和青少年超重率为 9.6%,肥胖率为 6.4%,比 2002 年分别上升了 5.1% 和 4.3%。同时,我国的肥胖患病率呈现北方高于南方、大城市高于中小城市及女性高于男性的流行特点,与人群的地理位置、生活方式和习惯、经济收入水平、体力劳动强度、文化结构有密切关系。

二、病因和发病机制

能量代谢平衡失调,热量摄入多于消耗使脂肪合成增加是肥胖的基础。它是遗传、环境等多种因素相互作用的结果。

肥胖具有明显的家族聚集性,提示遗传因素在肥胖的发生、发展中起重要作用,但肥胖的遗传机制目前尚未明确。极少数肥胖属于单基因突变肥胖病,包括瘦素基因、瘦素受体基因、阿片黑素皮质激素原基因、激素原转酶基因、黑皮质素受体 4 基因、TrkB 基因等。大多数人类肥胖并非单基因病,而是多基因及环境因素共同参与的代谢性疾病。除多基因肥胖病外,还有一些存在肥胖表型的遗传综

合征如 Prader-Willi 综合征等^[3]。

环境因素主要是饮食和体力活动。当进食能量超过消耗所需的能量时,除了以肝糖原、肌糖原的形式储存外,几乎全部转化为脂肪,储藏于全身脂库中。如经常性摄入过多的中性脂肪及糖类,则使脂肪合成加快。在活动过少的情况下,如停止体育锻炼、减轻体力劳动或疾病恢复期卧床休息、产后休养时等更易出现肥胖。

三、诊断、鉴别诊断与转诊

(一) 诊断

1. 临床表现:

(1) 轻度肥胖症多无症状,仅表现为体重增加、腰围增加、体脂百分比增加超过诊断标准。

(2) 较为严重的肥胖患者可以有胸闷、气急、胃纳亢进、便秘、腹胀、关节痛、肌肉酸痛、易疲劳、倦怠以及焦虑、抑郁等。

(3) 肥胖症患者常合并血脂异常、脂肪肝、高血压、糖耐量异常或糖尿病等疾病。

(4) 肥胖症还可伴随或并发阻塞性睡眠呼吸暂停、胆囊疾病、胃食管反流病、高尿酸血症和痛风、骨关节病、静脉血栓、生育功能受损(女性出现多囊卵巢综合征,男性多有阳痿不育、类无睾症)及社会和心理问题。

(5) 肥胖症患者某些癌症(女性乳腺癌、子宫内膜癌,男性前列腺癌、结肠和直肠癌等)发病率增高,且麻醉或手术并发症增多。

2. 病史询问:仔细的病史询问和体格检查对肥胖症的诊断及鉴别诊断非常重要。

(1) 肥胖起病年龄、进展速度等。

(2) 既往史:是否有继发性肥胖相关疾病病史等。

(3) 药物应用史:抗精神病类药物、激素类药物如皮质激素或避孕药、胰岛素和磺脲类降糖药物、某些 α 和 β 受体阻滞药等降压药物。

(4) 生活方式:进食量、进食行为、体力活动、吸烟和饮酒等情况。

(5) 家族史:一级亲属是否有肥胖史。

3. 诊断标准:

(1) 以体重指数(BMI)诊断肥胖:临床上采用 BMI 作为判断肥胖的常用简易指标。 $BMI(kg/m^2) = \text{体重}/\text{身高}^2$ 。肥胖的诊断标准见表 1。

(2) 以腰围诊断中心型肥胖:测量腰围可以诊断中心型肥胖和周围型肥胖。腰围测量方法为被测量者取立位,测量腋中线肋弓下缘和髂嵴连线中

表 1 BMI 值诊断肥胖的标准^[4]

分类	BMI 值(kg/m^2)
肥胖	≥ 28.0
超重	$24.0 \sim < 28.0$
体重正常	$18.5 \sim < 24.0$
体重过低	< 18.5

点的水平位置处体围的周径。中心型肥胖诊断标准见表 2。

表 2 腰围诊断中心型肥胖的标准^[5](cm)

分类	男性腰围	女性腰围
中心型肥胖前期	$85 \sim < 90$	$80 \sim < 85$
中心型肥胖	≥ 90	≥ 85

中心型肥胖较为精确的诊断方法为采用 CT 或 MRI,选取第 4 腰椎与第 5 腰椎间层面图像,测量内脏脂肪面积含量,中国人群面积 $\geq 80 \text{ cm}^2$ 定义为中心型肥胖^[6]。

(3) 以体脂率诊断肥胖:生物电阻抗法测量人体脂肪的含量(体脂率)可用于肥胖的判断。一般来说正常成年男性体内脂肪含量占体重的 10%~20%,女性为 15%~25%。男性体脂率 $> 25\%$,女性 $> 30\%$,可考虑为肥胖^[1]。但生物电阻抗法测量的精度不高,测定值仅作为参考。

肥胖症诊断确定后需排除继发性肥胖症,同时需进一步评估肥胖症的相关并发症。

(二) 鉴别诊断

肥胖症诊断确定后需结合病史、体征及实验室检查等排除继发性肥胖症^[3]。

1. 皮质醇增多症:主要临床表现有向心性肥胖、满月脸、多血质、紫纹、痤疮、糖代谢异常、高血压、骨质疏松等。需要测定血尿皮质醇,根据血尿皮质醇水平、皮质醇节律及小剂量地塞米松抑制试验结果等加以鉴别。

2. 甲状腺功能减退症:可能由于代谢率低下,脂肪动员相对较少,且伴有黏液性水肿而导致肥胖。可表现为怕冷、水肿、乏力、嗜睡、记忆力下降、体重增加、大便秘结等症状,需测定甲状腺功能以助鉴别。

3. 下丘脑或垂体疾病:可出现一系列内分泌功能异常的临床表现,宜进行垂体及靶腺激素测定和必要的内分泌功能试验、检查视野、视力,必要时需作头颅(鞍区)MRI 检查。

4. 胰岛相关疾病:由于胰岛素分泌过多,脂肪合成过度。如 2 型糖尿病早期、胰岛 β 细胞瘤、功能性

自发性低血糖症。临床表现为交感神经兴奋症状和/或神经缺糖症状,交感神经兴奋症状包括饥饿感、心悸、出汗、头晕、乏力、手抖,神经缺糖症状包括精神行为异常、抽搐、意识改变。应进一步完善血糖、胰岛素、C 肽、延长口服葡萄糖耐量试验(OGTT),必要时行 72 h 饥饿试验,胰腺薄层 CT 扫描等检查。

5. 性腺功能减退症:可有性功能减退、月经稀发/闭经、不育、男性乳房发育等。部分肥胖女性合并有多囊卵巢综合征,表现为月经稀发/闭经、多发痤疮(尤其是下颌和胸背部痤疮)、多毛、卵巢多囊样改变等。建议检查垂体促性腺激素和性激素、妇科 B 超、睾丸 B 超等。

其他类型少见的肥胖症,可结合其临床特点分析判断。

(三)转诊

以下情况应及时转诊至上级医院:

1. 疑似继发性肥胖症患者。
2. BMI ≥ 32.5 kg/m²、采用生活方式干预 3 个月,体重减轻 $<5\%$ 或呈进行性增加的患者。
3. 肥胖合并严重的代谢性疾病或合并症。

四、治疗

(一)治疗目标

通过减重预防和治疗肥胖相关性并发症改善患者的健康状况。肥胖症患者体重减轻 5%~15% 或更多可以显著改善高血压、血脂异常、非酒精性脂肪肝、2 型糖尿病患者的血糖控制,降低 2 型糖尿病和心血管并发症的发生率^[7-8]。

2016 年美国临床内分泌医师协会(AACE)指南对肥胖及伴有相关合并症的患者的减重目标作了相关建议^[9],具体减重目标见表 3。

(二)生活及行为方式治疗

表 3 肥胖症及伴有相关合并症的患者的减重目标^[9]

诊断	治疗目标	
	干预/减重目标	临床目标
代谢综合征	10%	预防 2 型糖尿病发生
糖尿病前期	10%	预防 2 型糖尿病发生
2 型糖尿病	5%~15% 或更多	降低糖化血红蛋白水平 减少降糖药物种类和/或剂量 缓解糖尿病,特别当糖尿病病程较短时
血脂异常	5%~15% 或更多	降低甘油三酯水平 升高高密度脂蛋白胆固醇水平 降低非高密度脂蛋白胆固醇
高血压	5%~15% 或更多	降低收缩压及舒张压水平 减少降压药物种类和/或剂量
非酒精性脂肪肝		
脂肪变性	$\geq 5\%$	减少肝细胞内的脂质
脂肪性肝炎	10%~40%	减少炎症及纤维化
多囊卵巢综合征	5%~15% 或更多	排卵 月经规律 减少多毛症 增加胰岛素敏感性 降低血浆雄激素水平
女性不孕	$\geq 10\%$	排卵 怀孕及活产
男性性腺轴功能减退症	5%~10% 或更多	增加血浆睾酮
阻塞性睡眠呼吸暂停	7%~11% 或更多	改善症状 降低呼吸暂停低通气指数 改善第 1 秒用力呼气容积
哮喘/气道反应性疾病	7%~8% 或更多	改善症状
骨关节炎	$\geq 10\%$ 加上运动时 5%~10% 或更多	改善症状 提高功能
压力性尿失禁	5%~10% 或更多	降低尿失禁发生的频率
胃食管反流病	$\geq 10\%$	降低症状发作频率及严重程度
抑郁症	未知	减少抑郁症状 改善抑郁评分

限制热量的摄入及增加热量的消耗是预防及治疗超重/肥胖的首选方案。

1. 饮食方式改善: 原则为低能量、低脂、适量蛋白饮食, 限制热量摄入、长期平衡膳食、个体化。

超重和肥胖者需要调整其膳食以达到减少热量摄入的目的。合理的饮食方案包括合理的膳食结构和摄入量。减重膳食构成的基本原则为低能量、低脂肪、适量蛋白质、含复杂糖类(如谷类), 同时增加新鲜蔬菜和水果在膳食中的比重, 避免进食油炸食物, 尽量采用蒸、煮、炖的烹调方法, 避免加餐、饮用含糖饮料。同时, 建议患者控制食盐摄入, 戒烟限酒^[9-10]。合理的减重膳食应在膳食营养素平衡的基础上减少每日摄入的总热量, 肥胖男性能量摄入建议为 1 500~1 800 kcal/d, 肥胖女性建议为 1 200~1 500 kcal/d, 或在目前能量摄入水平基础上减少 500~700 kcal/d。蛋白质、碳水化合物和脂肪提供的能量比应分别占总能量的 15%~20%、50%~55% 和 30% 以下。

在有限的脂肪摄入中, 尽量保证必需脂肪酸的摄入, 同时要使多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例维持在 1:1:1。保证丰富的维生素、矿物质和膳食纤维摄入, 推荐每日膳食纤维摄入量达到 14 g/1 000 kcal。

避免用极低能量膳食(即能量总摄入 < 600 kcal/d 的膳食), 如有需要, 应在医护人员的严密观察下进行, 仅适用于节食疗法不能奏效或顽固性肥胖患者, 不适用于处于生长发育期的儿童、孕妇以及重要器官功能障碍的患者。

同时, 建议患者纠正不良饮食习惯, 控制食盐摄入, 食盐摄入量限制在每日 6 g 以内, 钠摄入量每日不超过 2 000 mg, 合并高血压患者更应严格限制摄入量。

建议患者戒烟并限酒, 女性 1 d 饮酒的酒精量 < 15 g (15 g 酒精相当于 350 ml 啤酒、150 ml 葡萄酒或 45 ml 蒸馏酒), 男性 < 25 g, 每周不超过 2 次。

2. 运动锻炼: 运动是减重治疗中不可或缺的一部分。长期规律运动有利于减轻腹型肥胖, 控制血压, 进而降低心血管疾病风险。运动治疗应在医师指导下进行。运动前需进行必要的评估, 尤其是心肺功能和运动功能的医学评估(如运动负荷试验等)。

运动项目的选择应结合患者的兴趣爱好, 并与患者的年龄、存在的合并症和身体承受能力相适应。

运动量和强度应当逐渐递增, 最终目标应为每周运动 150 min 以上, 每周运动 3~5 d^[9-10]。如无法做到一次 30 min 的运动, 短时的体育运动(如 10 min), 累计 30 min/d, 也是有益的。建议中等强度的运动(50%~70% 最大心率, 运动时有点用力, 心跳和呼吸加快但不急促), 包括快走、打太极拳、骑车、乒乓球、羽毛球和高尔夫球等。如无禁忌证, 建议每周进行 2~3 次抗阻运动(两次锻炼间隔 ≥ 48 h), 锻炼肌肉力量和耐力。锻炼部位应包括上肢、下肢、躯干等主要肌肉群, 训练强度为中等。抗阻运动和有氧运动联合进行可获得更大程度的代谢改善。

记录运动日记有助于提升运动依从性。同时要养成健康的生活习惯, 培养活跃的生活方式, 如增加日常身体活动, 减少静坐时间, 将有益的体育运动融入到日常生活中。

3. 行为方式干预: 旨在通过各种方式增加患者治疗的依从性, 包括自我管理、目标设定、教育和解决问题的策略, 心理评估、咨询和治疗, 认知调整等^[9]。行为干预项目可以通过包含营养师、护士、教育者、体育运动训练员或教练、心理咨询师等在内的多学科团队有效地落实。心理咨询师和精神科医生应该参与进食障碍、抑郁症、焦虑症等精神疾病和其他会削弱生活方式干预项目有效性的心理问题的治疗。

(三) 药物治疗

1. 药物治疗指征:

以下情况可考虑药物治疗:

(1) 食欲旺盛, 餐前饥饿难忍, 每餐进食量较多。

(2) 合并高血糖、高血压、血脂异常和脂肪肝。

(3) 合并负重关节疼痛。

(4) 肥胖引起呼吸困难或有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

(5) BMI ≥ 24 kg/m² 且有上述并发症情况。

(6) BMI ≥ 28 kg/m², 不论是否有并发症, 经过 3 个月的单纯饮食方式改善和增加活动量处理仍不能减重 5%, 甚至体重仍有上升趋势者。

2. 常用药物: 目前, 美国 FDA 批准的治疗肥胖症药物主要有环丙甲羟二羟吗啡酮(纳曲酮)/安非他酮、氯卡色林、芬特明/托吡酯、奥利司他、利拉鲁肽^[11]。但目前在我国, 有肥胖症治疗适应证且获得国家药监局批准的只有奥利司他。

奥利司他属于胃肠道脂肪酶抑制剂, 可以抑制

食物中脂肪分解和吸收,从而减轻体重。推荐剂量为 120 mg、3 次/d,餐前服^[12]。奥利司他可用于年龄≥12 岁的青少年患者。孕妇和哺乳期妇女禁用。常见不良反应为排便次数增多、带便性胃肠排气、脂(油)便、脂肪泻、大便失禁等。奥利司他会减少脂溶性维生素与β胡萝卜素吸收,因此患者在服药期间应补充包含脂溶性维生素在内的复合维生素。罕见的不良反应包括转氨酶升高和重度肝炎、过敏反应等。

建议药物治疗 3 个月后进行评价。如果体重下降在非糖尿病患者>5%,在糖尿病患者>3%,可以被视为有效,继续药物治疗。而无效患者则停药,并对整体治疗方案重新评估^[13]。

(四) 代谢手术治疗

经上述生活和行为方式治疗及药物治疗未能控制的程度严重的肥胖患者,可考虑代谢手术治疗。

对于 2 型糖尿病患者,《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)》^[10]提出,年龄在 18~60 岁,一般状况较好,手术风险较低,经生活方式干预和各种药物治疗难以控制的 2 型糖尿病(糖化血红蛋白>7.0%)或伴发疾病并符合以下条件的 2 型糖尿病患者,可考虑代谢手术治疗,具体手术适应证见表 4。

表 4 2 型糖尿病患者代谢手术适应证^[10]

BMI(kg/m ²)	临床情况	手术推荐等级
≥32.5	有或无并发症 ^a 的 2 型糖尿病	可考虑手术
27.5~<32.5	有 2 型糖尿病,尤其存在其他心血管危险因素	慎选手术
25.0~<27.5	合并 2 型糖尿病,并有中心型肥胖,且至少有额外的 2 条代谢综合征组分 ^b	暂不推荐

注:^a包括高血压、血脂异常、高尿酸血症;^b包括高甘油三酯、低高密度脂蛋白胆固醇和高血压

而对于单纯肥胖症的患者,《中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版)》^[14]推荐的手术适应证见表 5。

表 5 单纯肥胖症患者代谢手术适应证^[14]

BMI(kg/m ²)	临床情况	手术推荐等级
≥37.5	有或无并发症 ^a 及严重相关风险的患者	积极手术
32.5~<37.5	有或无并发症 ^a 及严重相关风险的患者	推荐手术
27.5~<32.5	经改变生活方式和内科治疗难以控制,且至少符合 2 项代谢综合征组分 ^b ,或存在合并症	可考虑手术

注:^a包括高血压、血脂异常、高尿酸血症等;^b包括高甘油三酯、低高密度脂蛋白胆固醇和高血压

男性腰围≥90 cm、女性腰围≥85 cm,参考影像学检查提示中心型肥胖,经多学科综合会诊评估、广泛征询意见后可酌情提高手术推荐等级^[15]。

与强化生活方式干预和药物治疗相比,代谢手术能更有效地减轻体重,同时能有效改善血糖、血脂、血压等;代谢手术还能显著降低糖尿病大血管及微血管并发症的发生风险,明显改善肥胖相关疾病;此外,非糖尿病肥胖症患者在接受手术治疗后发生糖尿病的风险也显著下降。但也应注意术后贫血、骨质疏松等营养相关性并发症,需长期补充维生素、微量元素及钙剂,并关注精神-心理健康,长期随访。对考虑有手术指征的患者,基层医生应建议患者转诊到上级医院专科进一步评估决策。

五、疾病管理

(一) 管理流程

基层医疗卫生机构应承担肥胖的预防、初步诊断、治疗、并发症的防治及长期随访管理工作,能够识别出不适合在基层诊治的肥胖症患者并及时转诊。管理目标是减轻体重并减少并发症的发生。肥胖症基层管理流程见图 1。

(二) 筛查

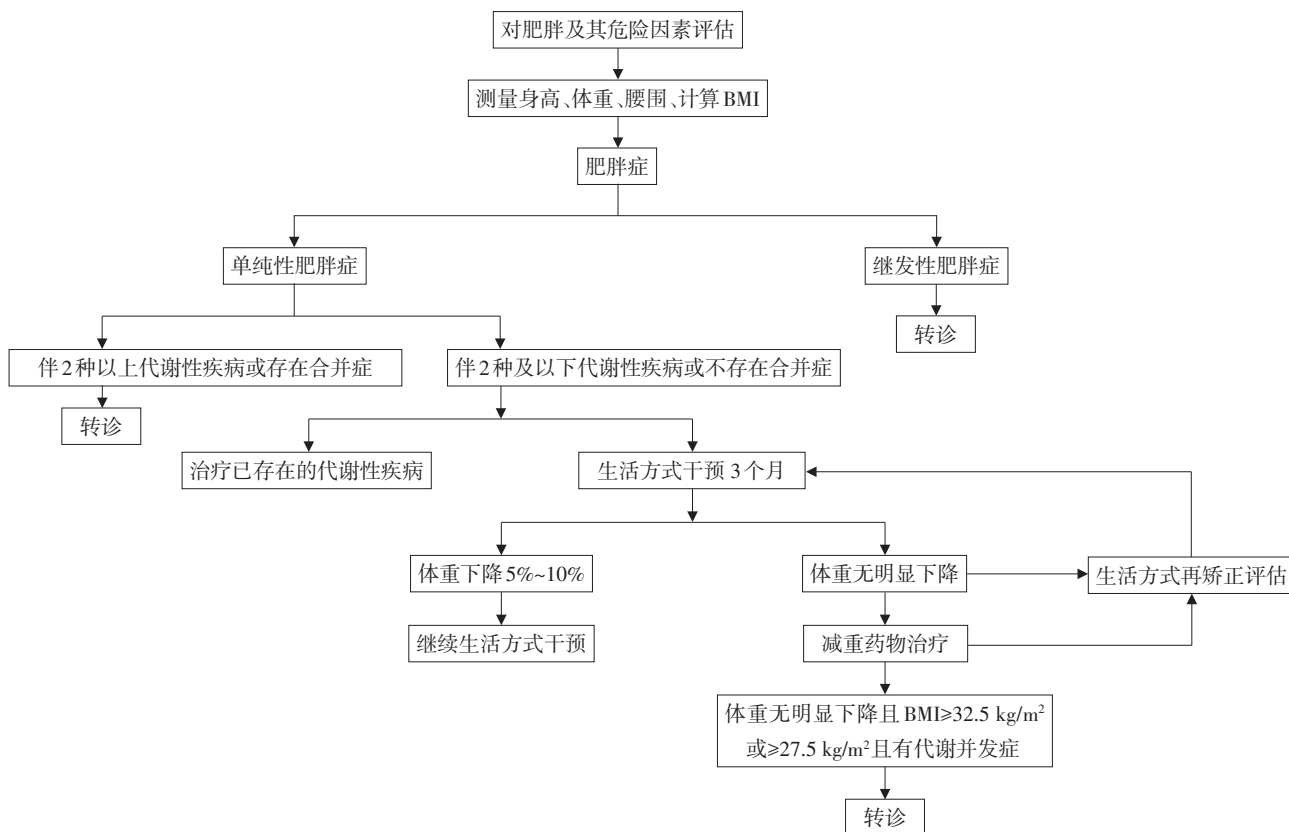
所有成年人应每年用 BMI、腰围测量法筛查 1 次,并应对肥胖及超重患者进行糖尿病筛查。推荐采用空腹血糖或任意点血糖检测筛查糖尿病,如空腹血糖≥6.1 mmol/L 或任意点血糖≥7.8 mmol/L 时,建议行 OGTT(空腹血糖和糖负荷后 2 h 血糖)。首次筛查结果正常者,建议每 3 年至少重复筛查 1 次;初始结果异常者,应考虑更频繁的检测。肥胖及超重患者应至少每半年检测 1 次血压和血脂。

(三) 分级预防

1. 一级预防:通过健康教育,营造健康的生活和社会环境,促进健康饮食习惯和规律的体力活动等,预防超重和肥胖的发生。

2. 二级预防:针对已经发生超重和肥胖的患者,进行肥胖诊断、分类和并发症/合并症评估;并予强化生活方式及行为干预治疗,必要时药物治疗,预防体重进一步增加和肥胖相关的并发症的发生,并定期进行随访。

3. 三级预防:评估各种代谢指标是否达标,评估伴发疾病的控制状态,预防并发症/合并症的发生和进展。



注:代谢性疾病包括 2 型糖尿病及其慢性并发症、高血压、高脂血症、高尿酸血症、非酒精性脂肪性肝炎等;合并症包括阻塞性睡眠呼吸暂停、男性性功能异常、多囊卵巢综合征、变形性关节炎、蛋白尿或肾功能异常等

图 1 肥胖症基层管理流程图

《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》项目组织委员会:

主任委员:饶克勤(中华医学会)

副主任委员:于晓松(中国医科大学附属第一医院);祝瑾瑜(复旦大学附属中山医院)

委员(按姓氏拼音排序):迟春花(北京大学第一医院);杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);龚涛(北京医院);顾媛(首都医科大学);何仲(北京协和医学院);胡大一(北京大学人民医院);江孙芳(复旦大学附属中山医院);姜永茂(中华医学会);施榕(上海中医药大学);王爽(中国医科大学附属第一医院);魏均民(中华医学会杂志社);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);曾学军(北京协和医院);周亚夫(南京医科大学)

秘书长:刘岚(中华医学会杂志社);郝秀原(中华医学会杂志社)

内分泌系统疾病基层诊疗指南编写专家组:

组长:祝瑾瑜 贾伟平

副组长:江孙芳

内分泌专家组成员(按姓氏拼音排序):单忠艳(中国医科大学附属第一医院);傅汉菁(北京同仁医院);贾伟平(上海市第六人民医院);李红(浙江大学医学院附属邵逸夫医

院);刘静(甘肃省人民医院);李静(中国医科大学附属第一医院);李学军(厦门大学附属第一医院);宋璐璐(中日友好医院);邢小燕(中日友好医院);杨金奎(北京同仁医院);袁明霞(北京同仁医院);尹雪瑶(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)

全科专家组成员(按姓氏拼音排序):陈冬冬(上海市社区卫生协会);杜兆辉(上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心);江孙芳(复旦大学附属中山医院);史玲(上海市普陀区长风社区卫生服务中心);王东(山东省肥城市边院镇中心卫生院);吴浩(北京市方庄社区卫生服务中心);魏学娟(北京市方庄社区卫生服务中心);祝瑾瑜(复旦大学附属中山医院);赵力敏(深圳市龙华区中心医院);朱兰(上海市斜土街道卫生服务中心);周敬(复旦大学附属中山医院)

本指南执笔专家:李红 尹雪瑶 审校专家:贾伟平 祝瑾瑜

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] 陈家伦. 临床内分泌学 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2011:1230-1245.
- [2] 国家卫生计生委疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)[R]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.

- [3] 林果为,王吉耀,葛均波. 实用内科学 [M]. 15 版. 北京: 人民卫生出版社, 2017:919-925.
- [4] 中华人民共和国卫生部疾病控制司. 中国成人超重和肥胖症预防控制指南 [R]. 北京: 人民卫生出版社, 2006.
- [5] 中华人民共和国卫生和计划生育委员会. WS/T 428-2013 中华人民共和国卫生行业标准《成人体重判定》[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- [6] Bao Y, Lu J, Wang C, et al. Optimal waist circumference cutoffs for abdominal obesity in Chinese [J]. Atherosclerosis, 2008, 201(2): 378-384. DOI: 10.1016 / j. atherosclerosis. 2008.03.001.
- [7] 中华医学会内分泌学分会. 中国 2 型糖尿病合并肥胖综合管理专家共识 [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2016, 32(8): 623-627. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2016.08.001.
- [8] Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on practice guidelines and the obesity society [J]. J Am Coll Cardiol, 2014, 63(25 Pt B): 2985-3023. DOI: 10.1016 / j. jacc. 2013. 11.004.
- [9] Garvey WT, Mechanick JL, Brett EM, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Comprehensive Clinical Practice Guidelines for medical care of patients with obesity [J]. Endocr Pract, 2016, 22 Suppl 3: 1-203. DOI: 10.4158 / EP161365.GL.
- [10] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1): 4-67. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2018.01.003.
- [11] Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et al. Pharmacological management of obesity: an endocrine Society clinical practice guideline [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2015, 100(2): 342-362. DOI: 10.1210/jc.2014-3415.
- [12] 葛均波,徐永健,王辰. 内科学 [M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社, 2018:762-766.
- [13] 中华医学会内分泌学分会肥胖学组. 中国成人肥胖症防治专家共识 [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27(9): 711-717. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2011.09.003.
- [14] 中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组,中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会. 中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版) [J]. 中国实用外科杂志, 2019, 39(4): 301-306. DOI:10.19538/j.cjps.issn. 1005-2208.2019.04.01.
- [15] Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations [J]. Surg Obes Relat Dis, 2016, 12(6): 1144-1162. DOI: 10.1016/j.soard. 2016.05.018.

(收稿日期:2019-11-29)

(本文编辑:赵静妹 刘岚)

·读者·作者·编者·

中华医学会杂志社读者俱乐部邀请函

读者俱乐部能做什么?

中华医学会杂志社百种期刊一网打尽。

专属会员期刊零时差阅读;登录 PC 版 (club.medline.org.cn), 更有会议培训、直播、视频、会员商品、会员沙龙等会员专属福利。

如何成为读者俱乐部会员

第一步:购买读者俱乐部会员卡激活码

长按识别二维码进入中华医学会杂志社商城(菁医汇商城)购买会员卡激活码。激活码会通过短信发送到您的手机,您也可以在菁医汇的个人中心查看。收到激活码后请您及时登录激活。



第二步:购买成功后,登录手机版读者俱乐部会员中心 (club.medline.org.cn)

长按识别二维码进入手机版中华医学会杂志社读者俱乐部,先注册用户;输入 8 位激活码(注意激活码的大小写),点击激活后选择期刊;选择完毕专属期刊后点击底部按钮进入确认页面;在确认选择期刊和其他信息无误后,点击“我要激活”按钮;激活成功后,您可以回到个人中心,就能查看您的专属期刊了。



官方微信:中华医学会杂志社读者俱乐部(cmaclub)

中华医学会杂志社